

CDC HẢI PHÒNG

Hướng dẫn mở máy chủ chính ra Internet

Cloudflare Tunnel — không cần port-forward, không cần IP tĩnh, không cần liên hệ nhà mạng

Tài liệu 5/5 — Ứng dụng Giám sát dịch bệnh

1. Vì sao chọn Cloudflare Tunnel

Cách thông thường (port-forward trên router) cần quyền quản trị thiết bị mạng — nhiều nơi (như CDC Hải Phòng, mạng do VNPT/nhà mạng quản lý) không có quyền này hoặc phải xin qua nhiều bước. Cloudflare Tunnel làm ngược lại: **máy chủ tự kết nối ra ngoài** tới Cloudflare (kết nối đi ra thì mạng nào cũng cho phép sẵn), Cloudflare nhận request từ domain rồi chuyển vào qua đúng đường kết nối đó — không cần mở cổng, không cần IP công khai cố định, không cần xin nhà mạng.

	Port-forward + Caddy	Cloudflare Tunnel
Cần quyền router	Có	Không
Cần IP công khai/tĩnh	Có (hoặc Dynamic DNS)	Không
HTTPS	Caddy tự xin (Let's Encrypt)	Cloudflare tự lo
Liên hệ nhà mạng	Thường cần	Không cần

Vẫn cần domain `cdc-hp.io.vn` đã đăng ký (đã có) — chỉ khác cách trỏ domain.

2. Chuẩn bị

- Tài khoản Cloudflare (miễn phí) — đăng ký tại `cloudflare.com` nếu chưa có.
- Máy đang chạy chế độ **Máy chủ** (app `GiamSatDichBenh-Server-Setup-*.exe`) — cloudflared cài trên chính máy này.

3. Chuyển domain sang Cloudflare quản lý DNS

- Đăng nhập `dash.cloudflare.com` → **Add a site** → gõ `cdc-hp.io.vn`.
- Cloudflare tự quét các bản ghi DNS hiện có (kể cả bản ghi A đã thêm trước đó) — chọn gói **Free**, bấm Continue.
- Cloudflare hiện ra **2 nameserver** (dạng `xxx.ns.cloudflare.com`). Copy lại.
- Quay lại trang quản lý domain (nơi đã đăng ký `cdc-hp.io.vn`) → tìm mục đổi **Nameserver** (khác với "DNS Manager" đã dùng lúc trước) → thay 2 nameserver cũ bằng 2 nameserver Cloudflare vừa copy.
- Chờ Cloudflare xác nhận domain đã hoạt động (thường vài phút tới vài giờ, đôi khi tới 24 giờ) — Cloudflare tự gửi email báo khi xong.

Bản ghi A đã thêm ở bước trước (trỏ về `14.224.232.9`) không còn cần thiết nữa sau bước này — Cloudflare Tunnel sẽ tự quản lý bản ghi DNS của domain theo cách khác (Mục 5), không dùng IP đó nữa.

4. Cài cloudflared trên máy chủ

- ## 5. Tạo Tunnel (làm trên trang web Cloudflare)

- ```
cloudflared.exe service install eyJhIjoiaWxx...
```

- | Trường    | Giá trị        |
|-----------|----------------|
| Subdomain | để trống       |
| Domain    | cdc-hp.io.vn   |
| Type      | HTTP           |
| URL       | localhost:8765 |

- Từ bước 4, `cloudflared` chạy nền như dịch vụ Windows — tự khởi động lại cùng máy, không cần mở cửa sổ PowerShell chờ sẵn.

## 6. Bảo mật

3/4

## 7. Cập nhật cấu hình sau khi đã chạy

### 7.1 Google Apps Script (chuyển tiếp trực tiếp)

script.google.com → project đang dùng → Project Settings → Script Properties:

| Thuộc tính           | Giá trị                              |
|----------------------|--------------------------------------|
| MAIN_SERVER_URL      | https://cdc-hp.io.vn                 |
| MAIN_SERVER_PASSWORD | Đúng mật khẩu máy chủ đã đặt ở Mục 6 |

### 7.2 Máy trạm quản trị ở xa

- 1 Mở app → "Kết nối máy chủ LAN".
- 2 Đổi "Địa chỉ máy chủ" thành https://cdc-hp.io.vn .
- 3 Bấm "Kiểm tra kết nối" để xác nhận trước khi Lưu.

## 8. Xử lý sự cố thường gặp

| Hiện tượng                                  | Nguyên nhân thường gặp                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domain báo "chưa hoạt động" trên Cloudflare | Nameserver ở nơi đăng ký domain chưa đổi đúng, hoặc chưa lan truyền xong — chờ thêm, kiểm tra lại đúng 2 nameserver đã copy.                                            |
| Tunnel không chuyển "Connected"             | Kiểm tra máy chủ có Internet ra ngoài không (cloudflared cần kết nối ra được cổng 443); thử chạy lại lệnh service install .                                             |
| Truy cập cdc-hp.io.vn báo lỗi 502/503       | Máy chủ chính (cổng 8765) chưa chạy hoặc đã dừng — mở app, khởi động lại server ở tab Server.                                                                           |
| Đổi máy chủ khác sau này                    | Dùng "Chuyển máy chủ" (Tài liệu 2/5) trên máy cũ trước; sau đó cài cloudflared + lập lại Mục 5 trên máy mới (tạo tunnel mới hoặc trở lại Public Hostname sang máy mới). |